

Практическое занятие № 6

ОБРАТИМОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА, ЯДРО И ОБРАЗ ОПЕРАТОРА

Определение. Линейный оператор $\hat{A}^{-1}$ называется *обратным* к линейному оператору $\hat{A}$, действующему в пространстве L , если $\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I}$, где $\hat{I}$ - тождественный оператор ($\hat{I}\vec{x} = \vec{x}$).

Определение. Оператор, имеющий обратный, называется *обратимым*.

Если линейный оператор $\hat{A}^{-1}$ существует, то его матрицей является матрица A^{-1} .

Теорема 1 (критерий обратимости линейного оператора). Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его матрица в каком-либо базисе невырожденная ($\det A \neq 0$).

Определение. *Образом* $\text{Im } \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{y} \in L$, представимых в виде: $\vec{y} = \hat{A}\vec{x}$.

Определение. *Ядром* $\text{Ker } \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{x} \in L$, для которых $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$.

Пусть A - матрица линейного оператора $\hat{A}$ в некотором базисе $\Rightarrow \text{Ker } \hat{A}$ является решением однородной системы $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Определение. *Рангом* $\text{Rang } \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется размерность образа оператора: $\text{Rang } \hat{A} = \dim(\text{Im } \hat{A})$.

Определение. *Дефектом* $\text{Defect } \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется размерность ядра оператора: $\text{Defect } \hat{A} = \dim \text{Ker } \hat{A}$.

Замечание. Ранг и дефект линейного оператора не зависят от выбора базиса.

Теорема 2. Ранг линейного оператора, действующего в линейном пространстве L совпадает с рангом его матрицы в каком-либо базисе.

Теорема 3 (о размерности ядра и образа оператора). Если $\hat{A}: L \rightarrow L$ - линейный оператор, то сумма размерностей образа и ядра оператора $\hat{A}$ равна размерности пространства L : $\text{Rang } \hat{A} + \text{Defect } \hat{A} = \dim L$.

Следствие. Если $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$, то $\text{Im } \hat{A} = L$ и наоборот.

Теорема 4 (критерий обратимости линейного оператора). Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его ядро тривиально: $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$.

Следствие. Для того чтобы оператор $\hat{A}$ имел обратный $\hat{A}^{-1}$ необходимо и достаточно, чтобы $\text{Defect } \hat{A} = 0$.

Теорема 5 (критерий обратимости линейного оператора). Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его образ совпадает со всем пространством L : $\text{Im } \hat{A} = L$.

Следствие. Для того чтобы оператор $\hat{A}$ имел обратный $\hat{A}^{-1}$ необходимо и достаточно, чтобы $\text{Rang } \hat{A} = \dim L$.

Разбор задач

Задача 1. Операторы действуют в пространстве R^3 , $\vec{x} = (x_1; x_2; x_3) \in R^3$. Проверить, являются ли заданные операторы линейными. В случае линейности записать матрицу оператора в каноническом базисе пространства R^3 . Найти образ, ядро. Является ли данный оператор обратимым. Если да, то записать явный вид обратного оператора.

- a) $\hat{A}\vec{x} = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3; x_2 + 2x_3);$
- b) $\hat{B}\vec{x} = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3^2; x_2 + 2x_3);$
- c) $\hat{C}\vec{x} = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3; x_2 + 2x_3 + 1).$

Решение:

a) $\hat{A}: R^3 \rightarrow R^3$, т.е. $\hat{A}$ вектор из R^3 переводит в вектор из R^3 .

Проверим линейность оператора:

$$\begin{aligned}\hat{A}(\vec{x} + \vec{y}) &= (5(x_1 + y_1) - 4(x_2 + y_2) - 3(x_3 + y_3); 2(x_2 + y_2) + (x_3 + y_3); \\ &(x_2 + y_2) + 2(x_3 + y_3)) = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3; x_2 + 2x_3) + (5y_1 - 4y_2 - \\ &- 3y_3; 2y_2 + y_3; y_2 + 2y_3) = \hat{A}\vec{x} + \hat{A}\vec{y}.\end{aligned}$$

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}) = (\alpha 5x_1 - 4\alpha x_2 - 3\alpha x_3; 2\alpha x_2 + \alpha x_3; \alpha x_2 + 2\alpha x_3) =$$

$$= \alpha(5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3; x_2 + 2x_3) = \alpha \hat{A} \vec{x}.$$

Условия линейности выполняются $\Rightarrow \hat{A}$ – линейный оператор.

Найдем матрицу линейного оператора в каноническом базисе:

$$\vec{e}_1 = (1; 0; 0), \vec{e}_2 = (0; 1; 0), \vec{e}_3 = (0; 0; 1).$$

Чтобы найти значение $\hat{A}\vec{e}_1$, подействуем линейным оператором на векторы базиса $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ и $\vec{e}_3$, получим: $\hat{A}\vec{e}_1 = (5; 0; 0)$, $\hat{A}\vec{e}_2 = (-4; 2; 1)$, $\hat{A}\vec{e}_3 = (-3; 1; 2)$.

Чтобы получить матрицу линейного оператора, запишем координаты образов базисных векторов по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ядро линейного оператора $\text{Ker } \hat{A}$ ищем, решая однородную систему линейных уравнений $AX = 0$:

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang}(A) = 3 \Rightarrow$$

существует только тривиальное решение: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$.

$$\text{Ker } \hat{A} = \{(0; 0; 0) = \vec{0}\}.$$

Обратный оператор существует, так как $\text{rang}(A) = 3, \det A = 15 \neq 0$ и $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$

Матрица обратного оператора имеет вид:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{21} & A_{21} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T, \text{ где } A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & 10 & -5 \\ 0 & -5 & 10 \end{pmatrix}.$$

Явный вид обратного оператора:

$$A^{-1} \cdot X = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & 10 & -5 \\ 0 & -5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (3x_1 + 5x_2 + 2x_3)/15 \\ \frac{2x_2 - x_3}{3} \\ \frac{-x_2 + 2x_3}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\hat{A}^{-1} \vec{x} = \left(\frac{1}{15} (3x_1 + 5x_2 + 2x_3); \frac{1}{3} (2x_2 - x_3); \frac{1}{3} (-x_2 + 2x_3) \right).$$

б) $\hat{B}: R^3 \rightarrow R^3$, т.е. $\hat{B}$ вектор из R^3 переводит в вектор из R^3 .

Проверим линейность оператора:

$$\hat{B}(\vec{x} + \vec{y}) = (5(x_1 + y_1) - 4(x_2 + y_2) - 3(x_3 + y_3); 2(x_2 + y_2) +$$

$$+ (\mathbf{x_3 + y_3})^2; (x_2 + y_2) + 2(x_3 + y_3))$$

$$\hat{B}\vec{x} + \hat{B}\vec{y} = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3^3; x_2 + 2x_3) + (5y_1 - 4y_2 - 3y_3; 2y_2 +$$

$$+ y_3^3; y_2 + 2y_3) = (5(x_1 + y_1) - 4(x_2 + y_2) - 3(x_3 + y_3); 2(x_2 + y_2) +$$

$$+ \mathbf{x_3^2 + y_3^2}; (x_2 + y_2) + 2(x_3 + y_3)) \neq \hat{B}(\vec{x} + \vec{y}) \Rightarrow$$

$\hat{B}$ не является линейным оператором.

с) Проверим линейность оператора $\hat{C}$:

$$\hat{C}(\vec{x} + \vec{y}) = (5(x_1 + y_1) - 4(x_2 + y_2) - 3(x_3 + y_3); 2(x_2 + y_2) +$$

$$+ (x_3 + y_3); (x_2 + y_2) + 2(x_3 + y_3) + \mathbf{1})$$

$$\hat{C}\vec{x} + \hat{C}\vec{y} = (5x_1 - 4x_2 - 3x_3; 2x_2 + x_3, x_2 + 2x_3 + 1) + (5y_1 - 4y_2 -$$

$$- 3y_3, 2y_2 + y_3; y_2 + 2y_3 + 1) = (5(x_1 + y_1) - 4(x_2 + y_2) - 3(x_3 + y_3); 2(x_2 +$$

$$+ y_2) + (x_3 + y_3); (x_2 + y_2) + 2(x_3 + y_3) + \mathbf{2}) \neq \hat{C}(\vec{x} + \vec{y}) \Rightarrow$$

оператор $\hat{C}$ не является линейным оператором.

Задача 2. Линейный оператор $\hat{A}$ действует в пространстве R^3 . Найти образ, ядро, ранг и дефект оператора $\hat{A}$. Является ли данный оператор обратимым.

$$\hat{A}\vec{x} = (2x_1 - x_2 - x_3; x_1 - 2x_2 + x_3; x_1 + x_2 - 2x_3)$$

Решение. Найдем матрицу линейного оператора в каноническом базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ядро $\text{Ker } \hat{A}$ ищем, решая однородную систему линейных уравнений $AX = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\text{rang}(A) = 2 \Rightarrow x_3 = C$ – свободная переменная, x_1 и x_2 – базисные.

Выражаем базисные переменные через свободные.

Система приведена к ступенчатому виду, тогда из второго уравнения:

$$x_2 = C \Rightarrow x_1 = 2C - C = C \Rightarrow \text{Ker } \hat{A} = \begin{pmatrix} C \\ C \\ C \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\text{Defect } \hat{A} = \text{rang Ker } \hat{A} = 1$$

$$\text{Rang } \hat{A} = \dim \text{Im } \hat{A} = \dim R^3 - \text{Defect } \hat{A} = 2.$$

Оператор не обратим, т.к. $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{x} = (C(1; 1; 1), C \in \mathbb{R}) \neq \{\vec{0}\}$

Задача 3. Линейный оператор $\hat{A}$ – гомотетия с коэффициентом $k = 3$, $\hat{A}(\vec{x}) = 3\vec{x}$, в пространстве V_3 . Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Является ли оператор $\hat{A}$ обратимым? Если да, описать его действие.

Решение. Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = 3\vec{i} = (3; 0; 0), \hat{A}\vec{j} = 3\vec{j} = (0; 3; 0), \hat{A}\vec{k} = 3\vec{k} = (0; 0; 3)$$

и запишем матрицу $\hat{A}$, выписав координаты образов базисных векторов по столбцам: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Из геометрических соображений видно, что под действием линейного оператора в $\vec{0}$ переходит только $\vec{0}$, следовательно, $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$. Тогда образом оператора $\hat{A}$ является все пространство V_3 : $\text{Im } \hat{A} = V_3$. Данные выводы подтверждаются тем фактом, что $\text{rang } A = 3$.

По всем трем критериям линейный оператор обратим:

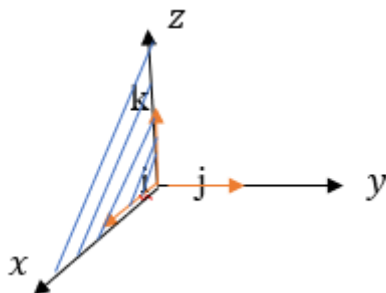
$$1) \det A \neq 0; 2) \text{Im } \hat{A} = V_3; 3) \text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}.$$

Достаточно применить только один критерий.

$$\hat{A}^{-1} \text{ — гомотетия с коэффициентом } k = \frac{1}{3}.$$

Задача 4. Линейный оператор $\hat{A}$ – проекция на плоскость XOZ в пространстве V_3 . Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Является ли оператор $\hat{A}$ обратимым? Если да, описать его действие.

Решение:



Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \vec{i} = (1; 0; 0), \hat{A}\vec{j} = \vec{0} = (0; 0; 0), \hat{A}\vec{k} = \vec{k} = (0; 0; 1) \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Из геометрических соображений видно, что под действием линейного оператора в $\vec{0}$ переходят все векторы, параллельные оси OY , следовательно,

$$\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{x} = \alpha\vec{j}, \alpha \in \mathbb{R}\}, \text{Im } \hat{A} = \{\vec{x} = \beta\vec{i} + \gamma\vec{k}, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = V_2 \Rightarrow$$

$$\text{Defect } \hat{A} = 1, \text{Rang } \hat{A} = 2.$$

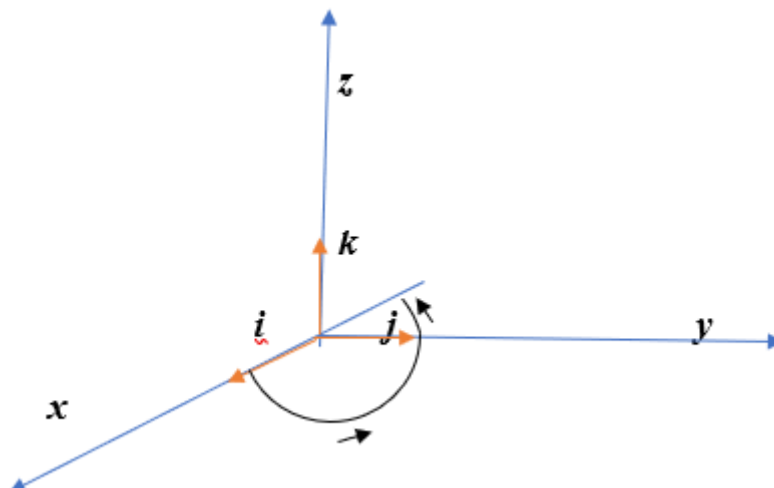
По всем трем критериям линейный оператор необратим:

$$1) \det A = 0; 2) \text{Im } \hat{A} \neq V_3; 3) \text{Ker } \hat{A} \neq \{\vec{0}\}.$$

Замечание. Достаточно применить только один критерий.

Задача 5. Линейный оператор $\hat{A}$ – поворот вокруг оси OZ на угол 90° против часовой стрелки пространстве V_3 . Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Является ли оператор $\hat{A}$ обратимым? Если да, описать его действие.

Решение:



Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \vec{j} = (0; 1; 0), \hat{A}\vec{j} = -\vec{i} = (-1; 0; 0), \hat{A}\vec{k} = \vec{k} = (0; 0; 1) \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Из геометрических соображений видно, что под действием линейного оператора в $\vec{0}$ переходит только $\vec{0}$, следовательно, $\text{Ker}\hat{A} = \{\vec{0}\}$. Тогда образом $\hat{A}$ является все пространство V_3 . $\text{Im}\hat{A} = V_3$. Данные выводы подтверждаются тем фактом, что $\text{Rang } A = 3$.

По всем трем критериям линейный оператор обратим:

$$1) \det A \neq 0; 2) \text{Im } \hat{A} = V_3; 3) \text{Ker}\hat{A} = \{\vec{0}\}.$$

Замечание. Достаточно применить только один критерий.

$\hat{A}^{-1}$ – поворот вокруг оси OZ на угол 90° по часовой стрелке.

Задача 6. В пространстве V_3 отражение $\hat{A}$ задано формулой: $\hat{A}(\vec{x}) = [\vec{x}, \vec{a}]$, (векторное произведение), где $\vec{a} = (1; 1; 1)$.

- Доказать, что $\hat{A}$ – линейный оператор.
- Найти матрицу линейного оператора $\hat{A}$ в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.
- Найти образ вектора $\vec{a} = (1; 2; 3)$.
- Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$.

е) Является ли оператор $\hat{A}$ обратимым? Если да, описать его действие.

Решение:

$$\text{а) } \hat{A}(\vec{x} + \vec{y}) = [\vec{x} + \vec{y}, \vec{a}] = [\vec{x}, \vec{a}] + [\vec{y}, \vec{a}] = \hat{A}(\vec{x}) + \hat{A}(\vec{y}),$$

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}) = [\alpha\vec{x}, \vec{a}] = \alpha[\vec{x}, \vec{a}] = \alpha\hat{A}(\vec{x}).$$

Свойства линейности выполняется, следовательно $\hat{A}$ – линейный оператор.

$$\text{б) } \hat{A}\vec{i} = [\vec{i}, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{j} + \vec{k} = (0; -1; 1);$$

$$\hat{A}\vec{j} = [\vec{j}, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - \vec{k} = (1; 0; -1);$$

$$\hat{A}\vec{k} = [\vec{k}, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + \vec{j} = (-1; 1; 0).$$

Следовательно, матрица оператора имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

с) Найдем образ вектора $\vec{a} = (1; 2; 3)$:

$$\vec{y} = \hat{A}\vec{x} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{A}\vec{a} = (-1; 2; -1).$$

д) $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{x} = \beta\vec{a}, \beta \in \mathbb{R}\}$ – множество всех векторов, коллинеарных вектору $\vec{a}$ (следует из свойств векторного произведения).

$\text{Im } \hat{A}$ – все векторы, перпендикулярные вектору $\vec{a}$ (лежат в плоскости, для которой вектор $\vec{a}$ – вектор нормали).

$$\text{Defect } \hat{A} = 1, \text{Rang } \hat{A} = 2.$$

е) По всем трем критериям линейный оператор необратим:

$$1) \det A = 0; 2) \text{Im } \hat{A} \neq V_3; 3) \text{Ker } \hat{A} \neq \{\vec{0}\}.$$

Задача 7. Для линейного оператора $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 5x_2 + 3x_3; -2x_1 + 3x_2 - x_3; x_2 + 2x_3)$ определить, является ли оператор $\hat{A}$ обратимым? Если да, то найти

матрицу обратного оператора $\hat{A}$ в каноническом базисе пространства R^3 , сделать проверку. Найти образ вектора $\vec{x} = (-1; 2; 3)$. Найти ядро линейного оператора $\hat{A}$.

Решение. Матрица линейного оператора имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 7 - 20 - 6 = -19 \neq 0.$$

Тогда обратный оператор $\hat{A}^{-1}$ существует. Его матрицей будет матрица, обратная к матрице линейного оператора $\hat{A}$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T, \text{ где } A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{19} \begin{pmatrix} 7 & 13 & -4 \\ 4 & 2 & -5 \\ -2 & -1 & -7 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$A^{-1}A = -\frac{1}{19} \begin{pmatrix} 7 & 13 & -4 \\ 4 & 2 & -5 \\ -2 & -1 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E.$$

Найдем образ вектора $\vec{x} = (-1; 2; 3)$:

$$\vec{y} = \hat{A}\vec{x} \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{A}\vec{x} = (-2; 5; 8).$$

Найдем ядро линейного оператора $\hat{A}$. Вспомним, что $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{x}: \hat{A}\vec{x} = \vec{0}\}$. Тогда координаты $\vec{x}$ можно искать как решение системы: $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$. Запишем систему в матричном виде и решим ее методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 19 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$x_3 = 0, x_2 = 0, x_1 = 0 \Rightarrow \text{Ker } \hat{A} = \{(0; 0; 0) = \vec{0}\}.$$

Задача 8. В пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 задан оператор $\hat{A}p(t) = tp'(t) - 3p(t)$.

- Показать линейность оператора $\hat{A}$.
- Найти матрицу линейного оператора $\hat{A}$ в каноническом базисе пространства P_2 .
- Найти образ многочлена $p(t) = 2t^2 - 3t + 1$.
- Найти ядро линейного оператора $\hat{A}$.
- Существует ли обратный оператор?

Решение. а) Проверим линейность оператора.

$$\begin{aligned} \hat{A}(p_1(t) + p_2(t)) &= t(p_1(t) + p_2(t))' - 3(p_1(t) + p_2(t)) = t(p_1'(t) + p_2'(t)) - \\ &= 3(p_1(t) + p_2(t)) = (tp_1'(t) - 3p_1(t)) + (tp_2'(t) - 3p_2(t)) = \hat{A}(p_1(t)) + \hat{A}(p_2(t)), \end{aligned}$$

$$\hat{A}(\alpha p(t)) = t(\alpha p(t))' - 3(\alpha p(t)) = \alpha(tp'(t) - 3p(t)) = \alpha \hat{A}(p(t)).$$

б) Найдем матрицу $\hat{A}$ в каноническом базисе: $\vec{e}_0 = 1, \vec{e}_1 = t, \vec{e}_2 = t^2$.

$$\hat{A}\vec{e}_0 = t \cdot (1)' - 3 \cdot 1 = -3 = (-3; 0; 0),$$

$$\hat{A}\vec{e}_1 = t \cdot (t)' - 3 \cdot t = -2t = (0; -2; 0),$$

$$\hat{A}\vec{e}_2 = t \cdot (t^2)' - 3 \cdot t^2 = -t^2 = (0; 0; -1).$$

Чтобы получить матрицу линейного оператора, записываем координаты образов базисных векторов по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

с) Чтобы найти образ многочлена $p(t)$, запишем его в координатной форме:

$$p(t) = 2t^2 - 3t + 1 = 1\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3 = (1; -3; 2).$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{A}p(t) = -3 + 6t - 2t^2.$$

д) Чтобы найти ядро оператора $\hat{A}$, решим однородную систему уравнений:

$$AX = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rang } A = 3 \Rightarrow \text{система имеет}$$

$$\text{единственное тривиальное решение: } X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = (0; 0; 0) \Rightarrow \text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}.$$

е) $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\} \Rightarrow \hat{A}^{-1}$ существует, оператор обратим.

Задача 9. В пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 задан оператор $\hat{A}p(t) = (t + 3)p''(t) - 2p'(t)$.

а) Показать линейность оператора $\hat{A}$.

б) Найти матрицу линейного оператора $\hat{A}$ в каноническом базисе пространства P_2 .

в) Найти образ многочлена $p(t) = t^2 - 3$.

г) Найти ядро линейного оператора $\hat{A}$.

е) Существует ли обратный оператор?

Решение. а) Проверим линейность оператора.

$$\begin{aligned} \hat{A}(p_1(t) + p_2(t)) &= (t + 3)(p_1(t) + p_2(t))'' - 2(p_1(t) + p_2(t))' = \\ &= (t + 3)(p_1''(t) + p_2''(t)) - 2(p_1'(t) + p_2'(t)) = ((t + 3)p_1''(t) - 2(p_1'(t))) + \\ &\quad + ((t + 3)p_2''(t) - 2p_2'(t)) = \hat{A}(p_1(t)) + \hat{A}(p_2(t)). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{A}(\alpha p(t)) &= (t + 3)(\alpha p''(t)) - 2(\alpha p'(t)) = \alpha((t + 3)(p''(t)) - 2(p'(t))) = \\ &= \alpha \hat{A}(p(t)). \end{aligned}$$

б) Найдем матрицу $\hat{A}$ в каноническом базисе:

$$\hat{A}\vec{e}_0 = (t+3) \cdot (1)'' - 2 \cdot 1' = 0 = (0; 0; 0),$$

$$\hat{A}\vec{e}_1 = (t+3) \cdot (t)'' - 2 \cdot t' = -2 = (-2; 0; 0),$$

$$\hat{A}\vec{e}_2 = (t+3) \cdot (t^2)'' - 2 \cdot (t^2)' = -2t + 6 = (6; -2; 0).$$

Чтобы получить матрицу линейного оператора, записываем координаты образов базисных векторов по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

с) Найдем образ многочлена найти образ многочлена $p(t) = t^2 - 3$:

$$\hat{A}p(t) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = 6 - 2t.$$

д) Чтобы найти ядро $\hat{A}$, решим однородную систему уравнений:

$$AX = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{rang } A = 2 \Rightarrow x_3 = x_2 = 0, x_1 = c - \text{любое}, X = \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = (c; 0; 0) \Rightarrow$$

$$\text{Ker } \hat{A} = \{p(t) = c, c \in \mathbb{R}\}.$$

е) $\det A = 0 \Rightarrow \hat{A}^{-1}$ не существует.

Задачи для самостоятельного решения

1. В каноническом базисе пространства R^3 оператор $\hat{A}$ действует по правилу $\hat{A}(x) = (x_1 - x_2 + x_3; x_2 - x_3; 2x_3)$. Является ли оператор $\hat{A}$ невырожденным? Если да, то найти явный вид обратного оператора.

2. В каноническом базисе пространства R^4 оператор $\hat{A}$ действует по правилу $\hat{A}(x) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4; 2x_1 + 5x_3 - x_4; x_1 - 2x_2 + 2x_3, 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4)$. Обратим ли оператор $\hat{A}$? Найти ядро и образ оператора.
3. В пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 оператор $\hat{A}$ действует по правилу $\hat{A}(p(t)) = tp'(t) + 2p(t)$. Показать линейность оператора. Найти его матрицу в каноническом базисе. Найти образ многочлена $p(t) = t^2 - 2t + 3$. Найти ядро и образ оператора. Существует ли обратный оператор?
4. В пространстве P_3 многочленов степени не выше 3 оператор $\hat{A}$ действует по правилу $\hat{A}(p(t)) = (t^2 p'(t))'$. Показать линейность оператора. Найти его матрицу в каноническом базисе. Найти ядро и образ оператора. Существует ли обратный оператор?
5. В пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 оператор $\hat{A}$ действует по правилу $\hat{A}(p(t)) = t(p(t-1) - p(t))$. Показать линейность оператора. Найти его матрицу в каноническом базисе и в базисе $S = (t^2 + 1, -t^2 + 2t, t^2 - t)$.
6. Оператор $\hat{A}$ действует в пространстве P_3 многочленов степени не выше трех: $\hat{A}p(t) = p(t) - p(t+2)$.
 - 1) Показать линейность оператора.
 - 2) Найти его матрицу в каноническом базисе пространства P_3 .
 - 3) Найти ядро линейного оператора $\hat{A}$.
 - 4) Существует ли обратный оператор? Если да, то найти его матрицу в том же базисе.
 - 5) Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора $\hat{A}$.
7. *Линейный оператор $\hat{A}$ действует в пространстве $M_{2 \times 2}$ всех квадратных матриц второго порядка по правилу: $\hat{A}(X) = BX^T + B^T X$, где $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$. Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Существует ли обратный оператор? Если да, то найти матрицу обратного оператора в каноническом базисе.
8. *Линейный оператор $\hat{C} = \hat{A}\hat{B}$ и действует в пространстве V_3 , оператор $\hat{A}$ – поворот вокруг оси Ox по часовой стрелке на 45° , оператор $\hat{B}$ – отражение относительно оси Oy . Найти матрицы операторов $\hat{A}$, $\hat{B}$ и $\hat{C}$ в каноническом

базисе пространства V_3 . Обратим ли оператор $\hat{C}$? Если да, то описать действие оператора $\hat{C}^{-1}$.

9. *Показать, что оператор $\hat{A}$, действующий по правилу: $\hat{A}(f(t)) = f(t) + f(-t)$ является линейным оператором в пространстве функций $L = \{f(t) = \alpha e^t + \beta e^{-t} + \gamma, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$. Найти матрицу оператора $\hat{A}$ в каком-нибудь базисе пространства. Найти ядро и образ оператора. Обратим ли оператор $\hat{A}$?